

Corrigé — Exercice 19

Étude de fonctions · Première série d'exercices

1) a) $f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$.

Écrivons $f(x) = \frac{x}{2} + \frac{3}{2x}$ et dérivons : $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2x^2}$.

Réduisons au même dénominateur $2x^2$.

$$f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$$

1) b) **Tableau de variation sur $]0, +\infty[$.**

Pour $x > 0$, $2x^2 > 0$: le signe de $f'(x)$ est celui de $x^2 - 3$, négatif pour $x < \sqrt{3}$ et positif pour $x > \sqrt{3}$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (le terme $\frac{3}{2x}$ l'emporte) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

$\Rightarrow f$ **décroît de $+\infty$ à $f(\sqrt{3})$ sur $]0, \sqrt{3}]$, puis croît vers $+\infty$.**

1) c) **Minimum global égal à $\sqrt{3}$.**

$$f(\sqrt{3}) = \frac{3+3}{2\sqrt{3}} = \frac{6}{2\sqrt{3}} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}.$$

$$\min_{]0, +\infty[} f = \sqrt{3} \text{ atteint en } x = \sqrt{3}$$

2) a) **Résoudre $f(x) = x$ dans $]0, +\infty[$.**

Pour $x > 0$, l'équation $\frac{x^2 + 3}{2x} = x$ équivaut à $x^2 + 3 = 2x^2$, soit $x^2 = 3$.

Seule $\sqrt{3}$ est strictement positive.

$$S = \{\sqrt{3}\}$$

2) b) **$f(\sqrt{3})$ et $f(2)$.**

$f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ d'après 1) c).

$$f(2) = \frac{4+3}{4} = \frac{7}{4}.$$

$$f(\sqrt{3}) = \sqrt{3} \quad \text{et} \quad f(2) = \frac{7}{4}$$

2) c) **$f([\sqrt{3}, 2]) \subset [\sqrt{3}, 2]$.**

Sur $[\sqrt{3}, 2]$, f est continue et strictement croissante d'après 1) b).

$$\text{Donc } f([\sqrt{3}, 2]) = \left[\sqrt{3}, \frac{7}{4}\right].$$

Or $\frac{7}{4} = 1,75 \leq 2$.

$$f([\sqrt{3}, 2]) = \left[\sqrt{3}, \frac{7}{4}\right] \subset [\sqrt{3}, 2]$$

3) a) Récurrence : $\sqrt{3} \leq u_n \leq 2$.**Initialisation.** $u_0 = 2$ et $\sqrt{3} \leq 2 \leq 2$.**Hérédité.** Si $u_n \in [\sqrt{3}, 2]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in f([\sqrt{3}, 2]) \subset [\sqrt{3}, 2]$ d'après 2) c). $\Rightarrow$ **Par récurrence, $\sqrt{3} \leq u_n \leq 2$ pour tout entier naturel n .****3) b) u_1 et u_2 .**

$$u_1 = f(2) = \frac{7}{4} = 1,750.$$

$$u_2 = f\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{\frac{49}{16} + 3}{\frac{7}{2}} = \frac{\frac{97}{16}}{\frac{7}{2}} = \frac{97}{56}.$$

$$u_1 = \frac{7}{4} = 1,750 \quad u_2 = \frac{97}{56} \simeq 1,732$$

4) a) $|f'(x)| \leq \frac{1}{8}$ sur $[\sqrt{3}, 2]$.Sur cet intervalle, $x^2 \geq 3$ donc $x^2 - 3 \geq 0$: $f'(x) \geq 0$ et $|f'(x)| = f'(x)$.Écrivons $f'(x) = \frac{1}{2} - \frac{3}{2x^2}$: la fonction $x \mapsto \frac{3}{2x^2}$ est décroissante sur $]0, +\infty[$, donc f' est croissante sur $[\sqrt{3}, 2]$.Son maximum y est donc $f'(2) = \frac{4-3}{8} = \frac{1}{8}$.

$$|f'(x)| \leq \frac{1}{8} \quad \text{sur } [\sqrt{3}, 2]$$

4) b) $|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{8}|u_n - \sqrt{3}|$.*Méthode : Inégalité des accroissements finis : si $|f'| \leq k$ sur I , alors $|f(b) - f(a)| \leq k|b - a|$ pour tous a, b de I .* $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$; u_n et $\sqrt{3}$ appartiennent à $[\sqrt{3}, 2]$, où $|f'| \leq \frac{1}{8}$.

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| = |f(u_n) - f(\sqrt{3})| \leq \frac{1}{8}|u_n - \sqrt{3}|$$

5) a) $|u_n - \sqrt{3}| \leq (2 - \sqrt{3})\left(\frac{1}{8}\right)^n$.**Initialisation.** $|u_0 - \sqrt{3}| = 2 - \sqrt{3}$ et $(2 - \sqrt{3})\left(\frac{1}{8}\right)^0 = 2 - \sqrt{3}$.**Hérédité.** Si l'inégalité est vraie au rang n :

$$|u_{n+1} - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{8}|u_n - \sqrt{3}| \leq \frac{1}{8}(2 - \sqrt{3})\left(\frac{1}{8}\right)^n = (2 - \sqrt{3})\left(\frac{1}{8}\right)^{n+1}$$

 $\Rightarrow$ **L'inégalité est vraie pour tout entier naturel n .****5) b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$.** $0 < \frac{1}{8} < 1$, donc $\left(\frac{1}{8}\right)^n \rightarrow 0$; par encadrement, $|u_n - \sqrt{3}| \rightarrow 0$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{3}$$

5) c) Plus petit entier n tel que l'erreur soit au plus 10^{-6} .

Il suffit que $(2 - \sqrt{3})\left(\frac{1}{8}\right)^n \leq 10^{-6}$, avec $2 - \sqrt{3} \approx 0,2679$.

$$n = 6 : 0,2679 \times 8^{-6} \approx 1,02 \times 10^{-6} > 10^{-6}.$$

$$n = 7 : 0,2679 \times 8^{-7} \approx 1,28 \times 10^{-7} \leq 10^{-6}.$$

$$n = 7$$

$\Rightarrow$ La convergence est très rapide : chaque itération divise l'erreur par au moins 8.